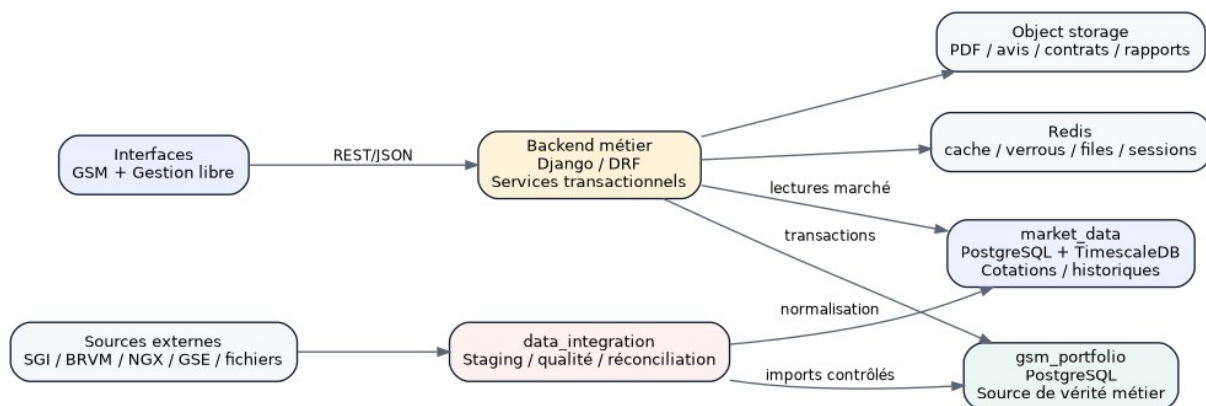


OPCVM GSM

Conception relationnelle exhaustive - Étapes 1 à 8

Gestion sous mandat (GSM) + Gestion libre / Espace Client

Version de conception - 14 septembre 2026



Portée : Ce document transforme la maquette fonctionnelle actuelle en conception de données exploitable avant développement des API. Il couvre les écrans, objets métier, bases/tables, colonnes/types/contraintes, relations, matrices de lecture-écriture, transactions critiques et ordre de mise en œuvre pour les deux espaces.

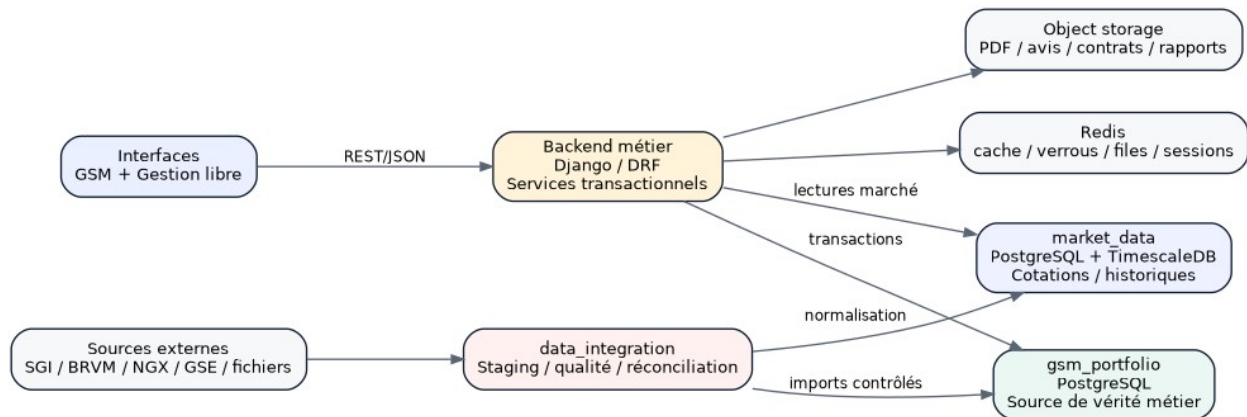
Sommaire

1. 1. Principes de conception et décisions structurantes
2. 2. Étape 1 - Inventaire exhaustif des interfaces et actions
3. 3. Étape 2 - Objets métier, responsabilités et sources de vérité
4. 4. Étapes 3 et 4 - Schéma relationnel, colonnes, types et contraintes
5. 5. Étape 5 - Relations, cardinalités, intégrité et indexation
6. 6. Étape 6 - Matrice écrans / boutons / tables lues ou modifiées
7. 7. Étape 7 - Transactions métier critiques et workflows
8. 8. Étape 8 - Plan d'implémentation et migration de la maquette
9. 9. Annexes - Règles de calcul, conventions SQL et critères de recette

1. Principes de conception et décisions structurantes

Le même noyau de données doit servir la Gestion sous mandat et la Gestion libre. Il ne faut pas dupliquer des tables de positions, d'ordres ou de cash selon l'espace : la différence est portée par le mandat, le mode de gestion, les droits et les workflows.

- Une seule source de vérité métier : PostgreSQL `gsm_portfolio` pour clients, portefeuilles, positions, cash, ordres et événements.
- Une base marché séparée : `market_data`, idéalement PostgreSQL + TimescaleDB pour séries temporelles volumineuses.
- Une zone `data_integration` pour staging, contrôle qualité, mapping et réconciliation des sources externes.
- Redis sert au cache, verrous, files et sessions; jamais comme source comptable de positions ou cash.
- Les documents sont stockés en object storage; la base ne conserve que métadonnées, checksum et droits.
- Les valeurs calculées (CMP, +/- Value, encours, allocation, performance) ne sont pas des champs saisis manuellement.
- Toute opération financière critique doit être atomique, idempotente, auditable et protégée contre les écritures concurrentes.
- Les écrans ne modifient jamais directement la base : ils envoient une intention au backend métier.



1.1 Distinction GSM et Gestion libre

Dimension	Gestion sous mandat	Gestion libre / Espace Client
Décideur principal	Gestionnaire, sous contraintes du mandat et profil.	Client, sous contrôles de cash, positions, marché, conformité et éventuelles règles SGI.
Mode de portefeuille	DISCRETIONARY	SELF_DIRECTED ou EXTERNAL_CONSOLIDATED
Ordres	Générés manuellement, par rééquilibrage, comité ou cession.	Initiés depuis le ticket d'ordre du client.
Retrait complexe	Workflow Cession_Retrait + cession interne + reliquat marché.	Retrait/cash plus simple, sauf règle SGI spécifique.
Comité / recommandations	Présents et structurants.	Consultatifs; ne modifient jamais silencieusement les positions.
Données communes	Clients, portefeuilles, positions, lots, instruments, cash, ordres, transactions, valuations, documents.	Même noyau commun.

2. Étape 1 - Inventaire exhaustif des interfaces et actions

L'inventaire ci-dessous part des routes/composants visibles dans la maquette actuelle. Il sert de référence pour dériver les lectures/écritures de données et éviter les tables créées sans besoin fonctionnel.

2.1 Gestion sous mandat (GSM)

Interface	Route / contexte	Responsabilité	Actions principales
Accueil	accueil	Dashboard gestionnaire : encours, allocation, alertes, retraits, ticker marchés, raccourcis vers rapports et dossiers.	Voir rapport; ouvrir alerte; ouvrir Cession_Retrait; cliquer un instrument de la bande marchés.
Portefeuilles	portefeuilles	Liste et filtrage des portefeuilles gérés.	Rechercher/filtrer; ouvrir un portefeuille client.
Portefeuille client	client (contexte GSM)	Vue détaillée d'un portefeuille : allocation, actifs cotés, CMP, +/- Value, liquidité, profil, rapports.	Voir écart vers rééquilibrage; générer rapport; ouvrir détail des flux.
Money Management	money-management	Liquidité consolidée, origines/affectations, flux de revenus, disponibilité, historique et exports.	Changer date; filtrer; ouvrir client; exporter PDF/Excel; rééquilibrer.
Cession_Retrait	cession-retrait	Demande de retrait, diagnostic, optimisation des cessions, édition manuelle et passage en cession interne.	Optimiser; modifier quantités; réinitialiser; ouvrir Cession interne.
Cession interne	cession-interne	Recherche de clients acheteurs internes et mesure de l'impact sur leur profil.	Sélectionner ligne; valider cession; poursuivre traitement du reliquat; confirmer disponibilité des fonds.
Carnet d'ordres	carnet	Ordres internes avec filtres marché/instrument/statut.	Filtrer et consulter les ordres.
Avis d'opéré	avis	Consultation des avis d'exécution.	Filtrer; réinitialiser; consulter/générer document.
Marchés Actions	vue-boursiere	Vue boursière active : indices, cotations, instruments, profondeur et analyse.	Changer bourse; analyser instrument; ajouter watchlist; voir profondeur.
Analyse instrument	instrument-analysis	Graphiques techniques et ratios fondamentaux.	Changer horizon; voir profondeur; revenir aux cotations.
Marchés Obligataire	marches	Univers obligataire, filtres, caractéristiques et accès profondeur.	Filtrer; suivre; voir profondeur.
Profondeur marché	profondeur	Carnet de profondeur d'un instrument.	Retour; ouvrir carnet interne.
Watchlist	watchlist	Titres suivis, filtres et accès à l'analyse/profondeur.	Ajouter/retraiter; analyser; voir marché.
Recommandations actions	recos-actions	Recommandations d'investissement sur actions.	Filtrer le sens; passage groupé vers allocation par critères.
Recommandation allocation	reco-alloc	Proposition d'allocation cible.	Appliquer vers rééquilibrage.
Allocation par critères	alloc-criteres	Construction/filtrage d'allocations selon critères.	Appliquer la sélection.
Alertes	alertes	Alertes portefeuille, liquidité, allocation ou conformité.	Filtrer; ouvrir/résoudre; rééquilibrer.
Rééquilibrage	reequilibrage	Analyse des écarts cible/réel et génération de propositions d'ordres.	Filtrer; sélectionner client; générer ordres; ouvrir portefeuille.
Analyse portefeuille	analyse	Performance, risque, corrélations, stress et diagnostics.	Changer onglet; filtrer; choisir dimension de corrélation.
Rapport de comité	comite	Synthèse destinée au comité d'investissement.	Ouvrir prise de décisions; éditer.
Prise de décisions	decisions-comite	Saisie et réutilisation des décisions/allocation du comité.	Ajouter; supprimer; réutiliser; enregistrer décisions.
Documentation	documentation	Bibliothèque documentaire technique et fonctionnelle.	Ouvrir PDF; télécharger PDF; basculer d'espace.

2.2 Gestion libre / Espace Client

Interface	Route	Responsabilité	Actions principales
Vue consolidée	client-dashboard	Synthèse multi-portefeuilles et multi-SGI du client.	Ouvrir le détail des portefeuilles; naviguer vers marchés/ordres/liquidité.
Mes portefeuilles & SGI	client-portfolios	Portefeuilles du client chez différentes SGI, encours, cash, lignes et performance.	Filtrer pays/SGI; ouvrir portefeuille.
Marchés Actions	client-exchanges	Même moteur de marché actions en mode client.	Analyser; watchlist; profondeur; ticket d'ordre.
Analyse instrument	client-instrument-analysis	Analyse technique/fondamentale en contexte client.	Changer horizon; profondeur; ticket d'ordre.
Marchés Obligataire	client-markets	Univers obligations en mode client.	Changer marché; watchlist; profondeur; ticket d'ordre.
Profondeur marché	client-market-depth	Carnet de profondeur accessible au client.	Retour; ticket d'ordre.
Watchlist	client-watchlist	Liste personnelle de titres suivis.	Ajouter/retraiter; profondeur; investir.
Ticket d'ordre	client-ticket	Saisie d'un ordre d'achat/vente sur un portefeuille donné.	Choisir portefeuille; sens; type; quantité; prix; envoyer ordre.

Mes ordres	client-orders	Suivi des ordres du client et de leurs statuts.	Consulter; filtrer; demander annulation selon statut.
Avis d'opéré	client-avis	Avis d'exécution du client.	Filtrer; réinitialiser; consulter document.
Liquidité & revenus	client-cashflows	Cash par portefeuille, flux futurs, revenus et historique de liquidité.	Changer date; exporter PDF/Excel; filtrer portefeuille.
Performance & risque	client-analysis	Performance consolidée, contributions, secteurs, SGI, risque.	Changer période; afficher/masquer séries; analyser.

3. Étape 2 - Objets métier, responsabilités et sources de vérité

Objet	Nature	Source de vérité	Règle de conception
Utilisateur / rôle	Maître	gsm_portfolio	Identité, rôle, habilitation; aucune donnée financière dans la session.
SGI / gestionnaire	Maître	gsm_portfolio	Organisation et affectation réelle des clients/portefeuilles.
Client	Maître	gsm_portfolio	Identité investisseur; peut avoir plusieurs portefeuilles/SGI.
Profil de risque	Maître historisé	gsm_portfolio	Profil courant + historique des changements.
Mandat	Maître historisé	gsm_portfolio	Mode de gestion, contraintes, durée et règles.
Portefeuille	Maître	gsm_portfolio	Conteneur économique principal.
Instrument	Maître	market_data	Référentiel action/obligation/indice avec identifiants uniques.
Position	État courant calculé	gsm_portfolio	Quantité agrégée, disponible/bloquée, coût moyen.
Lot de position	Événement/stock détaillé	gsm_portfolio	Traçabilité des acquisitions et calcul CMP.
Compte espèces	État courant	gsm_portfolio	Solde livre, disponible, bloqué.
Mouvement espèces	Événement immuable	gsm_portfolio	Grand livre cash.
Ordre	Événement métier	gsm_portfolio	Instruction d'achat/vente.
Exécution	Événement immuable	gsm_portfolio	Quantité/prix réellement exécutés.
Transaction	Événement comptable métier	gsm_portfolio	Effets consolidés d'une exécution ou cession.
Valorisation	Snapshot calculé	gsm_portfolio	Encours à une date, alimenté par positions + cash + marché.
Performance	Snapshot calculé	gsm_portfolio	TWR/MWR/risque; neutralisation des flux clients.
Demande de retrait	Workflow	gsm_portfolio	Cycle Cession Retrait.
Plan de cession	Workflow versionné	gsm_portfolio	Proposition optimisée puis modifiable par gestionnaire.
Cession interne	Transaction métier	gsm_portfolio	Transfert de titres/cash entre portefeuilles au sein de la SGI.
Watchlist	Préférence utilisateur	gsm_portfolio	Aucun impact comptable.
Recommandation / allocation	Décision préparatoire	gsm_portfolio	Ne devient ordre qu'après workflow explicite.
Alerte / conformité	Contrôle	gsm_portfolio	Détection et suivi des écarts/règles.
Document	Métadonnée	gsm_portfolio + object storage	Avis, rapport, KYC, architecture, exports.
Cours / OHLCV / indice / FX	Marché	market_data	Données de marché, jamais saisies depuis un écran portefeuille.
Import / réconciliation	Intégration	data_integration	Tampon de qualité avant publication dans les bases cibles.

Règle CMP : $CMP = \text{somme}(\text{coût de chaque lot restant, frais inclus}) / \text{quantité totale restante}$. La +/- Value = quantité × (cours de valorisation - CMP). L'écran peut afficher ces valeurs mais ne doit jamais les accepter comme saisie libre.

4. Étapes 3 et 4 - Schéma relationnel, colonnes, types et contraintes

Le catalogue suivant décrit 89 tables nécessaires au périmètre actuel et à son passage en production. Les types sont proposés pour PostgreSQL 16; les séries temporelles sont compatibles TimescaleDB.

- gsm_portfolio : 58 tables
- market_data : 23 tables
- data_integration : 8 tables

4.1 Base transactionnelle gsm_portfolio

users

Identité applicative des gestionnaires, clients et administrateurs.

Colonne	Type SQL	Clé	NULL	Contrainte / défaut	Description
id	UUID	PK	NO	-	-
email	CITEXT	UQ	NO	-	-
password_hash	TEXT	-	NO	-	-
is_active	BOOLEAN	-	NO	DEFAULT TRUE	-
last_login_at	TIMESTAMPTZ	-	YES	-	-
created_at	TIMESTAMPTZ	-	NO	DEFAULT now()	-

Index / unicité : UNIQUE(email).

roles

Catalogue des rôles.

Colonne	Type SQL	Clé	NULL	Contrainte / défaut	Description
id	SMALLSERIAL	PK	NO	-	-
code	VARCHAR(40)	UQ	NO	-	-
label	VARCHAR(100)	-	NO	-	-
is_system	BOOLEAN	-	NO	DEFAULT TRUE	-

user_roles

Association utilisateur-rôle.

Colonne	Type SQL	Clé	NULL	Contrainte / défaut	Description
user_id	UUID	PK/FK	NO	-	-
role_id	SMALLINT	PK/FK	NO	-	-
assigned_at	TIMESTAMPTZ	-	NO	DEFAULT now()	-

Relations : user_id -> users.id; role_id -> roles.id.

sgis

Référentiel des SGI / sociétés de gestion / teneurs de comptes.

Colonne	Type SQL	Clé	NULL	Contrainte / défaut	Description
id	UUID	PK	NO	-	-
code	VARCHAR(30)	UQ	NO	-	-
name	VARCHAR(160)	-	NO	-	-
country_code	CHAR(2)	-	NO	-	-
status	VARCHAR(20)	-	NO	CHECK status IN ('ACTIVE','INACTIVE')	-
created_at	TIMESTAMPTZ	-	NO	-	-

portfolio_managers

Profil métier du gestionnaire.

Colonne	Type SQL	Clé	NULL	Contrainte / défaut	Description
id	UUID	PK	NO	-	-
user_id	UUID	FK/UQ	NO	-	-
sgi_id	UUID	FK	NO	-	-
employee_code	VARCHAR(40)	UQ	NO	-	-
status	VARCHAR(20)	-	NO	-	-
created_at	TIMESTAMPTZ	-	NO	-	-

Relations : user_id -> users.id; sgi_id -> sgis.id.

clients

Référentiel client commun au GSM et à la gestion libre.

Colonne	Type SQL	Clé	NULL	Contrainte / défaut	Description
id	UUID	PK	NO	-	-
user_id	UUID	FK	YES	-	-
sgi_id	UUID	FK	YES	-	-
client_number	VARCHAR(40)	UQ	NO	-	-
display_name	VARCHAR(180)	-	NO	-	-
client_type	VARCHAR(30)	-	NO	CHECK client_type IN ('INDIVIDUAL','INSTITUTIONAL')	-
country_code	CHAR(2)	-	NO	-	-
status	VARCHAR(20)	-	NO	-	-
opened_at	DATE	-	NO	-	-
closed_at	DATE	-	YES	-	-

Relations : user_id -> users.id; sgi_id -> sgis.id.

client_contacts

Coordonnées et préférences de contact.

Colonne	Type SQL	Clé	NULL	Contrainte / défaut	Description
id	UUID	PK	NO	-	-
client_id	UUID	FK	NO	-	-
type	VARCHAR(20)	-	NO	-	-
value	VARCHAR(255)	-	NO	-	-
is_primary	BOOLEAN	-	NO	DEFAULT FALSE	-
verified_at	TIMESTAMPZ	-	YES	-	-

Relations : client_id -> clients.id.

client_bank_accounts

Comptes bancaires de règlement du client.

Colonne	Type SQL	Clé	NULL	Contrainte / défaut	Description
id	UUID	PK	NO	-	-
client_id	UUID	FK	NO	-	-
bank_name	VARCHAR(160)	-	NO	-	-
iban_or_account	VARCHAR(120)	-	NO	-	-
currency	CHAR(3)	-	NO	-	-
is_default	BOOLEAN	-	NO	-	-
status	VARCHAR(20)	-	NO	-	-

Relations : client_id -> clients.id.

manager_client_assignments

Affectation réelle gestionnaire-client en GSM.

Colonne	Type SQL	Clé	NULL	Contrainte / défaut	Description
id	UUID	PK	NO	-	-
manager_id	UUID	FK	NO	-	-
client_id	UUID	FK	NO	-	-
valid_from	DATE	-	NO	-	-
valid_to	DATE	-	YES	-	-
is_primary	BOOLEAN	-	NO	-	-

Relations : manager_id -> portfolio_managers.id; client_id -> clients.id.

Index / unicité : UNIQUE(manager_id, client_id, valid_from).

investor_profiles

Profil de risque courant du client/portefeuille.

Colonne	Type SQL	Clé	NULL	Contrainte / défaut	Description
id	UUID	PK	NO	-	-
client_id	UUID	FK	NO	-	-
profile_code	VARCHAR(30)	-	NO	-	-
risk_level	VARCHAR(20)	-	NO	-	-
score	NUMERIC(8,4)	-	YES	-	-
effective_from	DATE	-	NO	-	-
effective_to	DATE	-	YES	-	-

Relations : client_id -> clients.id.

risk_profile_history

Historique immuable des changements de profil.

Colonne	Type SQL	Clé	NULL	Contrainte / défaut	Description
id	UUID	PK	NO	-	-
client_id	UUID	FK	NO	-	-

old_profile	VARCHAR(30)	-	NO	-	-
new_profile	VARCHAR(30)	-	NO	-	-
reason	TEXT	-	NO	-	-
changed_by	UUID	FK	NO	-	-
changed_at	TIMESTAMPZ	-	NO	-	-

Relations : client_id -> clients.id; changed_by -> users.id.

mandates

Mandat de gestion ou convention de gestion libre.

Colonne	Type SQL	Clé	NULL	Contrainte / défaut	Description
id	UUID	PK	NO	-	-
client_id	UUID	FK	NO	-	-
sgi_id	UUID	FK	NO	-	-
management_mode	VARCHAR(30)	-	NO	CHECK management_mode IN ('DISCRETIONARY', 'SE LF_DIRECTED', 'EXTER NAL_CONSOLIDATED')	-
reference	VARCHAR(60)	UQ	NO	-	-
start_date	DATE	-	NO	-	-
end_date	DATE	-	YES	-	-
status	VARCHAR(20)	-	NO	-	-

Relations : client_id -> clients.id; sgi_id -> sgis.id.

mandate_rules

Contraintes d'investissement liées au mandat.

Colonne	Type SQL	Clé	NULL	Contrainte / défaut	Description
id	UUID	PK	NO	-	-
mandate_id	UUID	FK	NO	-	-
rule_code	VARCHAR(60)	-	NO	-	-
operator	VARCHAR(10)	-	NO	-	-
threshold_value	NUMERIC(24,8)	-	NO	-	-
unit	VARCHAR(20)	-	NO	-	-
effective_from	DATE	-	NO	-	-
effective_to	DATE	-	YES	-	-

Relations : mandate_id -> mandates.id.

portfolios

Portefeuille, source de rattachement de toutes les positions et opérations.

Colonne	Type SQL	Clé	NULL	Contrainte / défaut	Description
id	UUID	PK	NO	-	-
client_id	UUID	FK	NO	-	-
mandate_id	UUID	FK	NO	-	-
manager_id	UUID	FK	YES	-	-
portfolio_number	VARCHAR(40)	UQ	NO	-	-
name	VARCHAR(180)	-	NO	-	-
management_mode	VARCHAR(30)	-	NO	-	-
base_currency	CHAR(3)	-	NO	-	-
status	VARCHAR(20)	-	NO	-	-
opened_at	DATE	-	NO	-	-
closed_at	DATE	-	YES	-	-
version	INTEGER	-	NO	DEFAULT 1	-

Relations : client_id -> clients.id; mandate_id -> mandates.id; manager_id -> portfolio_managers.id.

Index / unicité : INDEX(client_id,status); INDEX(manager_id,status).

portfolio_target_allocations

Allocation stratégique cible par classe d'actifs.

Colonne	Type SQL	Clé	NULL	Contrainte / défaut	Description
id	UUID	PK	NO	-	-
portfolio_id	UUID	FK	NO	-	-
asset_class	VARCHAR(40)	-	NO	-	-
target_pct	NUMERIC(9,6)	-	NO	-	-
min_pct	NUMERIC(9,6)	-	YES	-	-
max_pct	NUMERIC(9,6)	-	YES	-	-
effective_from	DATE	-	NO	-	-
effective_to	DATE	-	YES	-	-

Relations : portfolio_id -> portfolios.id.

Index / unicité : UNIQUE(portfolio_id, asset_class, effective_from).

Notes : CHECK target_pct BETWEEN 0 AND 100.

portfolio_cash_accounts

Compte espèces par portefeuille et devise.

Colonne	Type SQL	Clé	NULL	Contrainte / défaut	Description
id	UUID	PK	NO	-	-
portfolio_id	UUID	FK	NO	-	-
currency	CHAR(3)	-	NO	-	-
book_balance	NUMERIC(24,6)	-	NO	-	-
available_balance	NUMERIC(24,6)	-	NO	-	-
blocked_balance	NUMERIC(24,6)	-	NO	-	-
updated_at	TIMESTAMPZ	-	NO	-	-
version	INTEGER	-	NO	-	-

Relations : portfolio_id -> portfolios.id.

Index / unicité : UNIQUE(portfolio_id,currency).

Notes : CHECK balances >= 0 lorsque la convention l'impose.

positions

Position agrégée courante par portefeuille et instrument.

Colonne	Type SQL	Clé	NULL	Contrainte / défaut	Description
id	UUID	PK	NO	-	-
portfolio_id	UUID	FK	NO	-	-
instrument_id	UUID	FK	NO	-	-
quantity	NUMERIC(24,8)	-	NO	-	-
available_quantity	NUMERIC(24,8)	-	NO	-	-
blocked_quantity	NUMERIC(24,8)	-	NO	-	-
average_cost	NUMERIC(24,8)	-	NO	-	-
cost_currency	CHAR(3)	-	NO	-	-
updated_at	TIMESTAMPZ	-	NO	-	-
version	INTEGER	-	NO	-	-

Relations : portfolio_id -> portfolios.id; instrument_id -> market_data.instruments.id.

Index / unicité : UNIQUE(portfolio_id,instrument_id).

Notes : average_cost est recalculé depuis les lots/exécutions; jamais saisi comme +/- Value.

position_lots

Lots d'acquisition servant au CMP, fiscalité et traçabilité.

Colonne	Type SQL	Clé	NULL	Contrainte / défaut	Description
id	UUID	PK	NO	-	-
position_id	UUID	FK	NO	-	-
transaction_id	UUID	FK	NO	-	-
acquisition_date	DATE	-	NO	-	-
quantity_initial	NUMERIC(24,8)	-	NO	-	-
quantity_remaining	NUMERIC(24,8)	-	NO	-	-
unit_cost	NUMERIC(24,8)	-	NO	-	-
fees_allocated	NUMERIC(24,6)	-	NO	-	-
total_cost	NUMERIC(24,6)	-	NO	-	-

Relations : position_id -> positions.id; transaction_id -> transactions.id.

Index / unicité : INDEX(position_id,acquisition_date).

Notes : CHECK quantity_remaining BETWEEN 0 AND quantity_initial.

portfolio_valuations

Valorisation périodique du portefeuille.

Colonne	Type SQL	Clé	NULL	Contrainte / défaut	Description
id	BIGSERIAL	PK	NO	-	-
portfolio_id	UUID	FK	NO	-	-
valuation_at	TIMESTAMPZ	-	NO	-	-
securities_value	NUMERIC(24,6)	-	NO	-	-
cash_value	NUMERIC(24,6)	-	NO	-	-
total_value	NUMERIC(24,6)	-	NO	-	-
currency	CHAR(3)	-	NO	-	-
source	VARCHAR(30)	-	NO	-	-

Relations : portfolio_id -> portfolios.id.

Index / unicité : UNIQUE(portfolio_id,valuation_at).

portfolio_performance_snapshots

Performance TWR/MWR et indicateurs à une date.

Colonne	Type SQL	Clé	NULL	Contrainte / défaut	Description
id	BIGSERIAL	PK	NO	-	-
portfolio_id	UUID	FK	NO	-	-
as_of_date	DATE	-	NO	-	-
twr_index	NUMERIC(18,8)	-	NO	-	-
twr_return	NUMERIC(12,8)	-	NO	-	-

mwr_return	NUMERIC(12,8)	-	YES	-	-
volatility	NUMERIC(12,8)	-	YES	-	-
drawdown	NUMERIC(12,8)	-	YES	-	-

Relations : portfolio_id -> portfolios.id.

Index / unicité : UNIQUE(portfolio_id,as_of_date).

orders

Ordres GSM ou gestion libre.

Colonne	Type SQL	Clé	NULL	Contrainte / défaut	Description
id	UUID	PK	NO	-	-
portfolio_id	UUID	FK	NO	-	-
instrument_id	UUID	FK	NO	-	-
created_by	UUID	FK	NO	-	-
side	VARCHAR(8)	-	NO	CHECK side IN ('BUY','SELL')	-
order_type	VARCHAR(20)	-	NO	-	-
quantity	NUMERIC(24,8)	-	NO	-	-
limit_price	NUMERIC(24,8)	-	YES	-	-
currency	CHAR(3)	-	NO	-	-
status	VARCHAR(30)	-	NO	-	-
source	VARCHAR(30)	-	NO	-	-
idempotency_key	UUID	UQ	NO	-	-
created_at	TIMESTAMPTZ	-	NO	-	-

Relations : portfolio_id -> portfolios.id; instrument_id -> instruments.id; created_by -> users.id.

Index / unicité : INDEX(portfolio_id,status); INDEX(instrument_id,status).

order_status_history

Historique immuable de statut d'ordre.

Colonne	Type SQL	Clé	NULL	Contrainte / défaut	Description
id	BIGSERIAL	PK	NO	-	-
order_id	UUID	FK	NO	-	-
from_status	VARCHAR(30)	-	YES	-	-
to_status	VARCHAR(30)	-	NO	-	-
reason	TEXT	-	YES	-	-
changed_by	UUID	FK	YES	-	-
changed_at	TIMESTAMPTZ	-	NO	-	-

Relations : order_id -> orders.id.

order_executions

Exécutions partielles ou totales.

Colonne	Type SQL	Clé	NULL	Contrainte / défaut	Description
id	UUID	PK	NO	-	-
order_id	UUID	FK	NO	-	-
external_execution_id	VARCHAR(100)	UQ	YES	-	-
quantity	NUMERIC(24,8)	-	NO	-	-
price	NUMERIC(24,8)	-	NO	-	-
fees	NUMERIC(24,6)	-	NO	-	-
executed_at	TIMESTAMPTZ	-	NO	-	-
settlement_date	DATE	-	NO	-	-

Relations : order_id -> orders.id.

Index / unicité : INDEX(order_id,executed_at).

transactions

Écriture métier résultant d'une exécution, cession interne ou opération manuelle validée.

Colonne	Type SQL	Clé	NULL	Contrainte / défaut	Description
id	UUID	PK	NO	-	-
portfolio_id	UUID	FK	NO	-	-
instrument_id	UUID	FK	YES	-	-
execution_id	UUID	FK	YES	-	-
internal_transfer_id	UUID	FK	YES	-	-
type	VARCHAR(30)	-	NO	-	-
quantity	NUMERIC(24,8)	-	YES	-	-
unit_price	NUMERIC(24,8)	-	YES	-	-
gross_amount	NUMERIC(24,6)	-	NO	-	-
net_amount	NUMERIC(24,6)	-	NO	-	-
currency	CHAR(3)	-	NO	-	-
trade_date	DATE	-	NO	-	-
value_date	DATE	-	NO	-	-
status	VARCHAR(20)	-	NO	-	-

Relations : portfolio_id -> portfolios.id; execution_id -> order_executions.id.

Index / unicité : INDEX(portfolio_id,trade_date).

transaction_fees

Détail commissions, taxes et frais.

Colonne	Type SQL	Clé	NULL	Contrainte / défaut	Description
id	UUID	PK	NO	-	-
transaction_id	UUID	FK	NO	-	-
fee_type	VARCHAR(40)	-	NO	-	-
rate	NUMERIC(12,8)	-	YES	-	-
amount	NUMERIC(24,6)	-	NO	-	-
currency	CHAR(3)	-	NO	-	-

Relations : transaction_id -> transactions.id.

settlements

Règlement/livraison des transactions.

Colonne	Type SQL	Clé	NULL	Contrainte / défaut	Description
id	UUID	PK	NO	-	-
transaction_id	UUID	FK/UQ	NO	-	-
settlement_date	DATE	-	NO	-	-
cash_status	VARCHAR(20)	-	NO	-	-
securities_status	VARCHAR(20)	-	NO	-	-
settled_at	TIMESTAMPZ	-	YES	-	-
external_reference	VARCHAR(120)	-	YES	-	-

Relations : transaction_id -> transactions.id.

trade_confirmations

Avis d'opéré lié à une exécution/transaction.

Colonne	Type SQL	Clé	NULL	Contrainte / défaut	Description
id	UUID	PK	NO	-	-
transaction_id	UUID	FK/UQ	NO	-	-
confirmation_number	VARCHAR(60)	UQ	NO	-	-
document_id	UUID	FK	YES	-	-
generated_at	TIMESTAMPZ	-	NO	-	-
status	VARCHAR(20)	-	NO	-	-

Relations : transaction_id -> transactions.id; document_id -> documents.id.

cash_movements

Grand livre espèces : dépôts, retraits, achats, ventes, dividendes, coupons, frais.

Colonne	Type SQL	Clé	NULL	Contrainte / défaut	Description
id	UUID	PK	NO	-	-
cash_account_id	UUID	FK	NO	-	-
transaction_id	UUID	FK	YES	-	-
movement_type	VARCHAR(40)	-	NO	-	-
direction	VARCHAR(6)	-	NO	CHECK direction IN ('CREDIT','DEBIT')	-
amount	NUMERIC(24,6)	-	NO	-	-
currency	CHAR(3)	-	NO	-	-
value_date	DATE	-	NO	-	-
status	VARCHAR(20)	-	NO	-	-
reference	VARCHAR(100)	-	NO	-	-

Relations : cash_account_id -> portfolio_cash_accounts.id.

Index / unicité : INDEX(cash_account_id,value_date).

cash_reservations

Montants espèces bloqués par ordres/retraits/opérations.

Colonne	Type SQL	Clé	NULL	Contrainte / défaut	Description
id	UUID	PK	NO	-	-
cash_account_id	UUID	FK	NO	-	-
order_id	UUID	FK	YES	-	-
withdrawal_request_id	UUID	FK	YES	-	-
amount	NUMERIC(24,6)	-	NO	-	-
reason	VARCHAR(50)	-	NO	-	-
status	VARCHAR(20)	-	NO	-	-
reserved_at	TIMESTAMPZ	-	NO	-	-
released_at	TIMESTAMPZ	-	YES	-	-

Relations : cash_account_id -> portfolio_cash_accounts.id.

expected_cashflows

Flux futurs prévus pour la gestion de liquidité.

Colonne	Type SQL	Clé	NULL	Contrainte / défaut	Description
id	UUID	PK	NO	-	-

portfolio_id	UUID	FK	NO	-	-
instrument_id	UUID	FK	YES	-	-
flow_type	VARCHAR(30)	-	NO	-	-
expected_date	DATE	-	NO	-	-
amount	NUMERIC(24,6)	-	NO	-	-
currency	CHAR(3)	-	NO	-	-
status	VARCHAR(20)	-	NO	-	-

Relations : portfolio_id -> portfolios.id.

liquidity_snapshots

Photo de la liquidité actuelle, bloquée et disponible.

Colonne	Type SQL	Clé	NULL	Contrainte / défaut	Description
id	BIGSERIAL	PK	NO	-	-
portfolio_id	UUID	FK	NO	-	-
as_of_date	DATE	-	NO	-	-
gross_cash	NUMERIC(24,6)	-	NO	-	-
reserved_cash	NUMERIC(24,6)	-	NO	-	-
available_cash	NUMERIC(24,6)	-	NO	-	-
forecast_30d	NUMERIC(24,6)	-	NO	-	-
currency	CHAR(3)	-	NO	-	-

Relations : portfolio_id -> portfolios.id.

Index / unicité : UNIQUE(portfolio_id,as_of_date).

withdrawal_requests

Demande de retrait GSM.

Colonne	Type SQL	Clé	NULL	Contrainte / défaut	Description
id	UUID	PK	NO	-	-
portfolio_id	UUID	FK	NO	-	-
requested_by	UUID	FK	NO	-	-
amount	NUMERIC(24,6)	-	NO	-	-
currency	CHAR(3)	-	NO	-	-
requested_at	TIMESTAMPTZ	-	NO	-	-
desired_date	DATE	-	YES	-	-
payment_method	VARCHAR(30)	-	NO	-	-
status	VARCHAR(30)	-	NO	-	-
max_ratio_checked	NUMERIC(9,6)	-	NO	-	-
remaining_balance_checked	NUMERIC(24,6)	-	NO	-	-

Relations : portfolio_id -> portfolios.id.

Index / unicité : INDEX(portfolio_id,status).

Notes : Blocage métier si retrait > 95% de l'encours ou solde restant < minimum applicable.

withdrawal_status_history

Historique du cycle de retrait.

Colonne	Type SQL	Clé	NULL	Contrainte / défaut	Description
id	BIGSERIAL	PK	NO	-	-
withdrawal_request_id	UUID	FK	NO	-	-
from_status	VARCHAR(30)	-	YES	-	-
to_status	VARCHAR(30)	-	NO	-	-
comment	TEXT	-	YES	-	-
changed_by	UUID	FK	NO	-	-
changed_at	TIMESTAMPTZ	-	NO	-	-

Relations : withdrawal_request_id -> withdrawal_requests.id.

withdrawal_plans

Plan de cession associé à une demande.

Colonne	Type SQL	Clé	NULL	Contrainte / défaut	Description
id	UUID	PK	NO	-	-
withdrawal_request_id	UUID	FK	NO	-	-
version	INTEGER	-	NO	-	-
status	VARCHAR(30)	-	NO	-	-
target_amount	NUMERIC(24,6)	-	NO	-	-
estimated_net_amount	NUMERIC(24,6)	-	NO	-	-
uncovered_amount	NUMERIC(24,6)	-	NO	-	-
created_by	UUID	FK	NO	-	-
created_at	TIMESTAMPTZ	-	NO	-	-

Relations : withdrawal_request_id -> withdrawal_requests.id.

Index / unicité : UNIQUE(withdrawal_request_id,version).

withdrawal_plan_lines

Lignes instrument/quantité du plan de cession.

Colonne	Type SQL	Clé	NULL	Contrainte / défaut	Description
id	UUID	PK	NO	-	-
withdrawal_plan_id	UUID	FK	NO	-	-
instrument_id	UUID	FK	NO	-	-
proposed_quantity	NUMERIC(24,8)	-	NO	-	-
manager_quantity	NUMERIC(24,8)	-	YES	-	-
reference_price	NUMERIC(24,8)	-	NO	-	-
estimated_fees	NUMERIC(24,6)	-	NO	-	-
estimated_net	NUMERIC(24,6)	-	NO	-	-
status	VARCHAR(20)	-	NO	-	-

Relations : withdrawal_plan_id -> withdrawal_plans.id.

Index / unicité : UNIQUE(withdrawal_plan_id,instrument_id).

withdrawal_plan_versions

Journal détaillé des modifications du plan.

Colonne	Type SQL	Clé	NULL	Contrainte / défaut	Description
id	BIGSERIAL	PK	NO	-	-
withdrawal_plan_id	UUID	FK	NO	-	-
line_id	UUID	FK	YES	-	-
old_value	JSONB	-	YES	-	-
new_value	JSONB	-	NO	-	-
changed_by	UUID	FK	NO	-	-
changed_at	TIMESTAMPTZ	-	NO	-	-

Relations : withdrawal_plan_id -> withdrawal_plans.id.

internal_transfer_searches

Exécution de recherche de contreparties internes.

Colonne	Type SQL	Clé	NULL	Contrainte / défaut	Description
id	UUID	PK	NO	-	-
withdrawal_plan_id	UUID	FK	NO	-	-
started_by	UUID	FK	NO	-	-
started_at	TIMESTAMPTZ	-	NO	-	-
completed_at	TIMESTAMPTZ	-	YES	-	-
status	VARCHAR(20)	-	NO	-	-

Relations : withdrawal_plan_id -> withdrawal_plans.id.

internal_transfer_candidates

Candidats acheteurs et métriques de capacité/conformité.

Colonne	Type SQL	Clé	NULL	Contrainte / défaut	Description
id	UUID	PK	NO	-	-
search_id	UUID	FK	NO	-	-
plan_line_id	UUID	FK	NO	-	-
buyer_portfolio_id	UUID	FK	NO	-	-
manager_id	UUID	FK	YES	-	-
capacity_amount	NUMERIC(24,6)	-	NO	-	-
capacity_quantity	NUMERIC(24,8)	-	NO	-	-
profile_deviation_before	NUMERIC(12,6)	-	NO	-	-
profile_deviation_after	NUMERIC(12,6)	-	NO	-	-
is_compliant	BOOLEAN	-	NO	-	-
rank	INTEGER	-	NO	-	-

Relations : search_id -> internal_transfer_searches.id; buyer_portfolio_id -> portfolios.id.

internal_transfers

Cession interne validée entre portefeuilles.

Colonne	Type SQL	Clé	NULL	Contrainte / défaut	Description
id	UUID	PK	NO	-	-
withdrawal_request_id	UUID	FK	NO	-	-
seller_portfolio_id	UUID	FK	NO	-	-
buyer_portfolio_id	UUID	FK	NO	-	-
validated_by	UUID	FK	NO	-	-
status	VARCHAR(30)	-	NO	-	-
trade_date	DATE	-	NO	-	-
settlement_date	DATE	-	YES	-	-
total_amount	NUMERIC(24,6)	-	NO	-	-
currency	CHAR(3)	-	NO	-	-

Relations : seller_portfolio_id/buyer_portfolio_id -> portfolios.id.

Index / unicité : INDEX(withdrawal_request_id,status).

internal_transfer_lines

Lignes de titres transférées en interne.

Colonne	Type SQL	Clé	NULL	Contrainte / défaut	Description
id	UUID	PK	NO	-	-
internal_transfer_id	UUID	FK	NO	-	-
instrument_id	UUID	FK	NO	-	-
quantity	NUMERIC(24,8)	-	NO	-	-
price	NUMERIC(24,8)	-	NO	-	-
gross_amount	NUMERIC(24,6)	-	NO	-	-
fees	NUMERIC(24,6)	-	NO	-	-

Relations : internal_transfer_id -> internal_transfers.id.

withdrawal_payments

Paieement final du retrait au client.

Colonne	Type SQL	Clé	NULL	Contrainte / défaut	Description
id	UUID	PK	NO	-	-
withdrawal_request_id	UUID	FK	NO	-	-
bank_account_id	UUID	FK	YES	-	-
payment_method	VARCHAR(30)	-	NO	-	-
amount	NUMERIC(24,6)	-	NO	-	-
currency	CHAR(3)	-	NO	-	-
status	VARCHAR(30)	-	NO	-	-
available_at	TIMESTAMP TZ	-	YES	-	-
paid_at	TIMESTAMP TZ	-	YES	-	-
reference	VARCHAR(100)	-	YES	-	-

Relations : withdrawal_request_id -> withdrawal_requests.id.

watchlists

Liste de surveillance par utilisateur.

Colonne	Type SQL	Clé	NULL	Contrainte / défaut	Description
id	UUID	PK	NO	-	-
user_id	UUID	FK	NO	-	-
name	VARCHAR(100)	-	NO	-	-
is_default	BOOLEAN	-	NO	-	-
created_at	TIMESTAMP TZ	-	NO	-	-

Relations : user_id -> users.id.

watchlist_items

Instruments suivis.

Colonne	Type SQL	Clé	NULL	Contrainte / défaut	Description
id	UUID	PK	NO	-	-
watchlist_id	UUID	FK	NO	-	-
instrument_id	UUID	FK	NO	-	-
added_at	TIMESTAMP TZ	-	NO	-	-

Relations : watchlist_id -> watchlists.id.

Index / unicité : UNIQUE(watchlist_id,instrument_id).

investment_recommendations

Recommandations actions.

Colonne	Type SQL	Clé	NULL	Contrainte / défaut	Description
id	UUID	PK	NO	-	-
instrument_id	UUID	FK	NO	-	-
recommendation	VARCHAR(20)	-	NO	-	-
target_price	NUMERIC(24,8)	-	YES	-	-
confidence	NUMERIC(9,6)	-	YES	-	-
rationale	TEXT	-	NO	-	-
valid_from	DATE	-	NO	-	-
valid_to	DATE	-	YES	-	-

allocation_recommendations

Recommandations d'allocation portefeuille.

Colonne	Type SQL	Clé	NULL	Contrainte / défaut	Description
id	UUID	PK	NO	-	-
portfolio_id	UUID	FK	NO	-	-
generated_at	TIMESTAMP TZ	-	NO	-	-
status	VARCHAR(20)	-	NO	-	-
method	VARCHAR(60)	-	NO	-	-
created_by	UUID	FK	NO	-	-

rebalancing_runs

Simulation de rééquilibrage.

Colonne	Type SQL	Clé	NULL	Contrainte / défaut	Description
id	UUID	PK	NO	-	-
portfolio_id	UUID	FK	NO	-	-
source_recommenda tion_id	UUID	FK	YES	-	-
status	VARCHAR(20)	-	NO	-	-
generated_at	TIMESTAMPZ	-	NO	-	-
validated_by	UUID	FK	YES	-	-

rebalancing_lines

Lignes d'achat/vente proposées.

Colonne	Type SQL	Clé	NULL	Contrainte / défaut	Description
id	UUID	PK	NO	-	-
rebalancing_run_id	UUID	FK	NO	-	-
instrument_id	UUID	FK	NO	-	-
side	VARCHAR(8)	-	NO	-	-
quantity	NUMERIC(24,8)	-	NO	-	-
estimated_amount	NUMERIC(24,6)	-	NO	-	-
status	VARCHAR(20)	-	NO	-	-

alerts

Alertes générées ou manuelles.

Colonne	Type SQL	Clé	NULL	Contrainte / défaut	Description
id	UUID	PK	NO	-	-
portfolio_id	UUID	FK	YES	-	-
client_id	UUID	FK	YES	-	-
alert_type	VARCHAR(40)	-	NO	-	-
severity	VARCHAR(15)	-	NO	-	-
message	TEXT	-	NO	-	-
status	VARCHAR(20)	-	NO	-	-
opened_at	TIMESTAMPZ	-	NO	-	-
closed_at	TIMESTAMPZ	-	YES	-	-

compliance_checks

Résultat des contrôles de conformité métier/mandat.

Colonne	Type SQL	Clé	NULL	Contrainte / défaut	Description
id	UUID	PK	NO	-	-
portfolio_id	UUID	FK	NO	-	-
operation_type	VARCHAR(40)	-	NO	-	-
operation_id	UUID	-	YES	-	-
rule_code	VARCHAR(60)	-	NO	-	-
result	VARCHAR(15)	-	NO	-	-
details	JSONB	-	NO	-	-
checked_at	TIMESTAMPZ	-	NO	-	-

stress_scenarios

Scénarios de stress paramétrables.

Colonne	Type SQL	Clé	NULL	Contrainte / défaut	Description
id	UUID	PK	NO	-	-
code	VARCHAR(50)	UQ	NO	-	-
name	VARCHAR(150)	-	NO	-	-
parameters	JSONB	-	NO	-	-
is_active	BOOLEAN	-	NO	-	-

stress_test_results

Résultat d'un stress sur portefeuille.

Colonne	Type SQL	Clé	NULL	Contrainte / défaut	Description
id	UUID	PK	NO	-	-
portfolio_id	UUID	FK	NO	-	-
scenario_id	UUID	FK	NO	-	-
as_of_date	DATE	-	NO	-	-
impact_amount	NUMERIC(24,6)	-	NO	-	-
impact_pct	NUMERIC(12,8)	-	NO	-	-
details	JSONB	-	NO	-	-

investment_committees

Sessions de comité d'investissement.

Colonne	Type SQL	Clé	NULL	Contrainte / défaut	Description
id	UUID	PK	NO	-	-
sgi_id	UUID	FK	NO	-	-
meeting_date	DATE	-	NO	-	-
status	VARCHAR(20)	-	NO	-	-
title	VARCHAR(180)	-	NO	-	-
created_by	UUID	FK	NO	-	-

committee_decisions

Décisions prises en comité.

Colonne	Type SQL	Clé	NULL	Contrainte / défaut	Description
id	UUID	PK	NO	-	-
committee_id	UUID	FK	NO	-	-
portfolio_id	UUID	FK	YES	-	-
decision_type	VARCHAR(40)	-	NO	-	-
payload	JSONB	-	NO	-	-
status	VARCHAR(20)	-	NO	-	-
decided_at	TIMESTAMPTZ	-	NO	-	-

reports

Rapports métier générés.

Colonne	Type SQL	Clé	NULL	Contrainte / défaut	Description
id	UUID	PK	NO	-	-
portfolio_id	UUID	FK	YES	-	-
client_id	UUID	FK	YES	-	-
report_type	VARCHAR(50)	-	NO	-	-
period_start	DATE	-	YES	-	-
period_end	DATE	-	YES	-	-
document_id	UUID	FK	YES	-	-
generated_by	UUID	FK	NO	-	-
generated_at	TIMESTAMPTZ	-	NO	-	-

documents

Métadonnées des fichiers stockés hors base.

Colonne	Type SQL	Clé	NULL	Contrainte / défaut	Description
id	UUID	PK	NO	-	-
client_id	UUID	FK	YES	-	-
portfolio_id	UUID	FK	YES	-	-
document_type	VARCHAR(50)	-	NO	-	-
file_name	VARCHAR(255)	-	NO	-	-
storage_key	TEXT	UQ	NO	-	-
mime_type	VARCHAR(100)	-	NO	-	-
checksum_sha256	CHAR(64)	-	NO	-	-
created_by	UUID	FK	NO	-	-
created_at	TIMESTAMPTZ	-	NO	-	-

audit_logs

Journal d'audit append-only.

Colonne	Type SQL	Clé	NULL	Contrainte / défaut	Description
id	BIGSERIAL	PK	NO	-	-
actor_user_id	UUID	FK	YES	-	-
action	VARCHAR(80)	-	NO	-	-
entity_type	VARCHAR(80)	-	NO	-	-
entity_id	UUID	-	YES	-	-
before_data	JSONB	-	YES	-	-
after_data	JSONB	-	YES	-	-
request_id	UUID	-	NO	-	-
created_at	TIMESTAMPTZ	-	NO	-	-

Index / unicité : INDEX(entity_type,entity_id); INDEX(created_at).

notifications

Notifications utilisateur.

Colonne	Type SQL	Clé	NULL	Contrainte / défaut	Description
id	UUID	PK	NO	-	-
user_id	UUID	FK	NO	-	-
type	VARCHAR(40)	-	NO	-	-
title	VARCHAR(180)	-	NO	-	-
body	TEXT	-	NO	-	-
read_at	TIMESTAMPTZ	-	YES	-	-
created_at	TIMESTAMPTZ	-	NO	-	-

system_parameters

Paramètres versionnés : seuil 95%, minimum clôture, frais, tolérances.

Colonne	Type SQL	Clé	NULL	Contrainte / défaut	Description
id	UUID	PK	NO	-	-
scope	VARCHAR(40)	-	NO	-	-
key	VARCHAR(100)	-	NO	-	-
value_json	JSONB	-	NO	-	-
effective_from	TIMESTAMPTZ	-	NO	-	-
effective_to	TIMESTAMPTZ	-	YES	-	-
created_by	UUID	FK	NO	-	-

Index / unicité : UNIQUE(scope,key,effective_from).

4.2 Base marché market_data

countries

Référentiel pays.

Colonne	Type SQL	Clé	NULL	Contrainte / défaut	Description
code	CHAR(2)	PK	NO	-	-
name	VARCHAR(120)	-	NO	-	-
region	VARCHAR(80)	-	YES	-	-

currencies

Référentiel devises.

Colonne	Type SQL	Clé	NULL	Contrainte / défaut	Description
code	CHAR(3)	PK	NO	-	-
name	VARCHAR(80)	-	NO	-	-
decimal_places	SMALLINT	-	NO	-	-

exchanges

Places de marché.

Colonne	Type SQL	Clé	NULL	Contrainte / défaut	Description
id	UUID	PK	NO	-	-
code	VARCHAR(20)	UQ	NO	-	-
name	VARCHAR(180)	-	NO	-	-
country_code	CHAR(2)	FK	NO	-	-
currency	CHAR(3)	FK	NO	-	-
timezone	VARCHAR(60)	-	NO	-	-

issuers

Émetteurs actions/obligations.

Colonne	Type SQL	Clé	NULL	Contrainte / défaut	Description
id	UUID	PK	NO	-	-
name	VARCHAR(200)	-	NO	-	-
country_code	CHAR(2)	FK	NO	-	-
sector_id	UUID	FK	YES	-	-
status	VARCHAR(20)	-	NO	-	-

sectors

Secteurs.

Colonne	Type SQL	Clé	NULL	Contrainte / défaut	Description
id	UUID	PK	NO	-	-
code	VARCHAR(40)	UQ	NO	-	-
name	VARCHAR(120)	-	NO	-	-

instruments

Référentiel central des instruments.

Colonne	Type SQL	Clé	NULL	Contrainte / défaut	Description
id	UUID	PK	NO	-	-
isin	VARCHAR(20)	UQ	YES	-	-
ticker	VARCHAR(40)	-	YES	-	-
name	VARCHAR(220)	-	NO	-	-
instrument_type	VARCHAR(30)	-	NO	-	-
issuer_id	UUID	FK	YES	-	-
currency	CHAR(3)	FK	NO	-	-
status	VARCHAR(20)	-	NO	-	-

Index / unicité : INDEX(ticker); INDEX(instrument_type,status).

instrument_listings

Cotation d'un instrument sur une place.

Colonne	Type SQL	Clé	NULL	Contrainte / défaut	Description
id	UUID	PK	NO	-	-
instrument_id	UUID	FK	NO	-	-
exchange_id	UUID	FK	NO	-	-
symbol	VARCHAR(40)	-	NO	-	-
listed_from	DATE	-	NO	-	-
listed_to	DATE	-	YES	-	-

Index / unicité : UNIQUE(exchange_id,symbol,listed_from).

equity_quotes

Dernière cotation/quote actions.

Colonne	Type SQL	Clé	NULL	Contrainte / défaut	Description
instrument_id	UUID	PK/FK	NO	-	-
quoted_at	TIMESTAMPZ	-	NO	-	-
last_price	NUMERIC(24,8)	-	NO	-	-
bid	NUMERIC(24,8)	-	YES	-	-
ask	NUMERIC(24,8)	-	YES	-	-
volume	NUMERIC(24,8)	-	NO	-	-
change_pct	NUMERIC(12,8)	-	NO	-	-

equity_ohlcv

Historique OHLCV actions.

Colonne	Type SQL	Clé	NULL	Contrainte / défaut	Description
instrument_id	UUID	PK/FK	NO	-	-
ts	TIMESTAMPZ	PK	NO	-	-
open	NUMERIC(24,8)	-	NO	-	-
high	NUMERIC(24,8)	-	NO	-	-
low	NUMERIC(24,8)	-	NO	-	-
close	NUMERIC(24,8)	-	NO	-	-
volume	NUMERIC(24,8)	-	NO	-	-

Notes : Hypertable TimescaleDB; PK composite instrument_id, ts.

bond_terms

Caractéristiques contractuelles obligations.

Colonne	Type SQL	Clé	NULL	Contrainte / défaut	Description
instrument_id	UUID	PK/FK	NO	-	-
coupon_rate	NUMERIC(12,8)	-	NO	-	-
issue_date	DATE	-	NO	-	-
maturity_date	DATE	-	NO	-	-
face_value	NUMERIC(24,8)	-	NO	-	-
coupon_frequency	SMALLINT	-	NO	-	-
day_count	VARCHAR(30)	-	NO	-	-

bond_quotes

Dernières cotations obligataires.

Colonne	Type SQL	Clé	NULL	Contrainte / défaut	Description
instrument_id	UUID	PK/FK	NO	-	-
quoted_at	TIMESTAMPZ	-	NO	-	-
clean_price	NUMERIC(24,8)	-	NO	-	-
dirty_price	NUMERIC(24,8)	-	YES	-	-
yield_to_maturity	NUMERIC(12,8)	-	YES	-	-
volume	NUMERIC(24,8)	-	YES	-	-

bond_ohlcv

Historique secondaire obligations.

Colonne	Type SQL	Clé	NULL	Contrainte / défaut	Description
instrument_id	UUID	PK/FK	NO	-	-
ts	TIMESTAMPZ	PK	NO	-	-
open	NUMERIC(24,8)	-	NO	-	-
high	NUMERIC(24,8)	-	NO	-	-
low	NUMERIC(24,8)	-	NO	-	-
close	NUMERIC(24,8)	-	NO	-	-
volume	NUMERIC(24,8)	-	NO	-	-

Notes : Hypertable TimescaleDB.

bond_cashflows

Calendrier coupons/amortissements théoriques.

Colonne	Type SQL	Clé	NULL	Contrainte / défaut	Description
id	BIGSERIAL	PK	NO	-	-
instrument_id	UUID	FK	NO	-	-
payment_date	DATE	-	NO	-	-
flow_type	VARCHAR(20)	-	NO	-	-
amount_per_unit	NUMERIC(24,8)	-	NO	-	-
currency	CHAR(3)	-	NO	-	-

market_indices

Référentiel indices.

Colonne	Type SQL	Clé	NULL	Contrainte / défaut	Description
id	UUID	PK	NO	-	-
exchange_id	UUID	FK	NO	-	-
code	VARCHAR(40)	UQ	NO	-	-
name	VARCHAR(160)	-	NO	-	-
currency	CHAR(3)	-	NO	-	-

index_quotes

Historique indices.

Colonne	Type SQL	Clé	NULL	Contrainte / défaut	Description
index_id	UUID	PK/FK	NO	-	-
ts	TIMESTAMPTZ	PK	NO	-	-
value	NUMERIC(24,8)	-	NO	-	-
change_pct	NUMERIC(12,8)	-	NO	-	-

Notes : Hypertable TimescaleDB.

fx_rates

Taux de change.

Colonne	Type SQL	Clé	NULL	Contrainte / défaut	Description
base_currency	CHAR(3)	PK/FK	NO	-	-
quote_currency	CHAR(3)	PK/FK	NO	-	-
ts	TIMESTAMPTZ	PK	NO	-	-
rate	NUMERIC(24,12)	-	NO	-	-

Notes : Hypertable TimescaleDB.

corporate_actions

Événements sur titres.

Colonne	Type SQL	Clé	NULL	Contrainte / défaut	Description
id	UUID	PK	NO	-	-
instrument_id	UUID	FK	NO	-	-
action_type	VARCHAR(40)	-	NO	-	-
ex_date	DATE	-	YES	-	-
record_date	DATE	-	YES	-	-
payment_date	DATE	-	YES	-	-
payload	JSONB	-	NO	-	-

financial_statements

États financiers normalisés des émetteurs.

Colonne	Type SQL	Clé	NULL	Contrainte / défaut	Description
id	UUID	PK	NO	-	-
issuer_id	UUID	FK	NO	-	-
period_end	DATE	-	NO	-	-
statement_type	VARCHAR(30)	-	NO	-	-
currency	CHAR(3)	-	NO	-	-
payload	JSONB	-	NO	-	-
source	VARCHAR(80)	-	NO	-	-

fundamental_metrics

Ratios fondamentaux calculés.

Colonne	Type SQL	Clé	NULL	Contrainte / défaut	Description
id	BIGSERIAL	PK	NO	-	-
instrument_id	UUID	FK	NO	-	-
as_of_date	DATE	-	NO	-	-
metric_code	VARCHAR(50)	-	NO	-	-
value	NUMERIC(30,12)	-	NO	-	-
unit	VARCHAR(20)	-	NO	-	-

Index / unicité : UNIQUE(instrument_id,as_of_date,metric_code).

technical_indicators

Indicateurs techniques pré-calculés.

Colonne	Type SQL	Clé	NULL	Contrainte / défaut	Description
id	BIGSERIAL	PK	NO	-	-
instrument_id	UUID	FK	NO	-	-
ts	TIMESTAMPPTZ	-	NO	-	-
indicator_code	VARCHAR(40)	-	NO	-	-
period	INTEGER	-	YES	-	-
value	NUMERIC(30,12)	-	NO	-	-

yield_curves

Courbe de taux par pays/devise/date.

Colonne	Type SQL	Clé	NULL	Contrainte / défaut	Description
id	UUID	PK	NO	-	-
country_code	CHAR(2)	FK	NO	-	-
currency	CHAR(3)	FK	NO	-	-
curve_date	DATE	-	NO	-	-
curve_type	VARCHAR(30)	-	NO	-	-
source	VARCHAR(80)	-	NO	-	-

yield_curve_points

Points tenor/taux des courbes.

Colonne	Type SQL	Clé	NULL	Contrainte / défaut	Description
curve_id	UUID	PK/FK	NO	-	-
tenor	VARCHAR(20)	PK	NO	-	-
rate	NUMERIC(12,8)	-	NO	-	-
discount_factor	NUMERIC(18,12)	-	YES	-	-

trading_calendars

Jours ouvrés/non ouvrés par marché.

Colonne	Type SQL	Clé	NULL	Contrainte / défaut	Description
exchange_id	UUID	PK/FK	NO	-	-
date	DATE	PK	NO	-	-
is_open	BOOLEAN	-	NO	-	-
open_time	TIME	-	YES	-	-
close_time	TIME	-	YES	-	-
reason	VARCHAR(120)	-	YES	-	-

4.3 Base d'intégration data_integration

data_sources

Catalogue des sources externes.

Colonne	Type SQL	Clé	NULL	Contrainte / défaut	Description
id	UUID	PK	NO	-	-
code	VARCHAR(50)	UQ	NO	-	-
name	VARCHAR(160)	-	NO	-	-
source_type	VARCHAR(30)	-	NO	-	-
configuration	JSONB	-	NO	-	-
is_active	BOOLEAN	-	NO	-	-

import_batches

Lot d'import ou synchronisation.

Colonne	Type SQL	Clé	NULL	Contrainte / défaut	Description
id	UUID	PK	NO	-	-
source_id	UUID	FK	NO	-	-
started_at	TIMESTAMPPTZ	-	NO	-	-
completed_at	TIMESTAMPPTZ	-	YES	-	-
status	VARCHAR(20)	-	NO	-	-
record_count	INTEGER	-	NO	-	-

import_files

Fichiers associés à un lot.

Colonne	Type SQL	Clé	NULL	Contrainte / défaut	Description
---------	----------	-----	------	---------------------	-------------

id	UUID	PK	NO	-	-
batch_id	UUID	FK	NO	-	-
file_name	VARCHAR(255)	-	NO	-	-
checksum_sha256	CHAR(64)	-	NO	-	-
storage_key	TEXT	-	NO	-	-
status	VARCHAR(20)	-	NO	-	-

raw_records

Enregistrements bruts conservés avant normalisation.

Colonne	Type SQL	Clé	NULL	Contrainte / défaut	Description
id	BIGSERIAL	PK	NO	-	-
batch_id	UUID	FK	NO	-	-
external_key	VARCHAR(200)	-	YES	-	-
payload	JSONB	-	NO	-	-
ingested_at	TIMESTAMPTZ	-	NO	-	-

import_errors

Erreurs de parsing/validation.

Colonne	Type SQL	Clé	NULL	Contrainte / défaut	Description
id	BIGSERIAL	PK	NO	-	-
batch_id	UUID	FK	NO	-	-
raw_record_id	BIGINT	FK	YES	-	-
error_code	VARCHAR(60)	-	NO	-	-
message	TEXT	-	NO	-	-

data_quality_checks

Contrôles qualité par lot.

Colonne	Type SQL	Clé	NULL	Contrainte / défaut	Description
id	BIGSERIAL	PK	NO	-	-
batch_id	UUID	FK	NO	-	-
check_code	VARCHAR(60)	-	NO	-	-
result	VARCHAR(15)	-	NO	-	-
details	JSONB	-	NO	-	-

external_identifiers

Mapping identifiants externes vers référentiels internes.

Colonne	Type SQL	Clé	NULL	Contrainte / défaut	Description
id	UUID	PK	NO	-	-
source_id	UUID	FK	NO	-	-
entity_type	VARCHAR(50)	-	NO	-	-
external_id	VARCHAR(200)	-	NO	-	-
internal_uuid	UUID	-	NO	-	-
valid_from	TIMESTAMPTZ	-	NO	-	-
valid_to	TIMESTAMPTZ	-	YES	-	-

Index / unicité : UNIQUE(source_id,entity_type,external_id,valid_from).

reconciliation_breaks

Écarts entre source externe et source de vérité interne.

Colonne	Type SQL	Clé	NULL	Contrainte / défaut	Description
id	UUID	PK	NO	-	-
batch_id	UUID	FK	NO	-	-
entity_type	VARCHAR(50)	-	NO	-	-
entity_key	VARCHAR(200)	-	NO	-	-
internal_value	JSONB	-	NO	-	-
external_value	JSONB	-	NO	-	-
status	VARCHAR(20)	-	NO	-	-
resolved_at	TIMESTAMPTZ	-	YES	-	-

6. Étape 6 - Matrice écrans / boutons / tables lues ou modifiées

R = lecture; W = écriture. Les écritures indiquées doivent passer par un service métier transactionnel et produire un audit log. Les filtres purement visuels restent côté frontend et ne nécessitent pas de table dédiée.

Écran / interface	Mode	Tables principales	Écritures / règle
GSM Accueil	R	clients, portfolios, portfolio_valuations, portfolio_target_allocations, alerts, withdrawal_requests, market_quotes	Aucune écriture directe; navigation seulement.
GSM Portefeuilles	R	clients, portfolios, portfolio_valuations, investor_profiles	Filtres UI non persistants.
GSM Portfeuille client	R/W	positions, position_lots, portfolio_cash_accounts, valuations, target_allocations, reports	Profil/rapport via services; CMP et +/- Value calculés, jamais saisis.
GSM Money Management	R	cash_accounts, cash_movements, cash_reservations, expected_cashflows, liquidity_snapshots	Exports seulement; toute correction passe par mouvement ou opération métier.
GSM Cession_Retrait	R/W	withdrawal_requests, withdrawal_plans, withdrawal_plan_lines, positions, cash, system_parameters	Crée demande; génère/modifie plan; historise versions.
GSM Cession interne	R/W	internal_transfer_searches, candidates, portfolios, positions, cash, target_allocations, compliance_checks	Valide internal_transfers; génère transactions/lots/cash; audit.
GSM Carnet d'ordres	R/W	orders, order_status_history, executions	Création/annulation/validation via service ordre.
GSM Avis d'opéré	R	trade_confirmations, transactions, executions, documents	Génération document possible.
GSM Marchés Actions	R/W	market_data.* + watchlists/watchlist_items	Ajout/retrait watchlist seulement.
GSM Analyse instrument	R	equity_ohlcv, technical_indicators, financial_statements, fundamental_metrics	Aucune.
GSM Marchés obligataire	R/W	bond_terms, bond_quotes, bond_ohlcv, bond_cashflows + watchlist	Watchlist seulement.
GSM Profondeur	R	quotes/order_book_externe + orders internes selon source	Aucune ou création ordre si action dédiée.
GSM Recommandations	R/W	investment_recommendations, allocation_recommendations	Création/application de recommandation via workflow.
GSM Rééquilibrage	R/W	positions, targets, market_data, rebalancing_runs/lines, orders	Génère proposition puis ordres après validation.
GSM Alertes	R/W	alerts, compliance_checks	Clôture/affectation/commentaire; audit.
GSM Analyse portefeuille	R	valuations, performance_snapshots, positions, stress_test_results, market_data	Aucune.
GSM Comité	R/W	investment_committees, reports, committee_decisions, documents	Enregistre décisions et rapports.
GSM Documentation	R	documents / bibliothèque statique	Téléchargement uniquement.
Gestion libre Vue consolidée	R	clients, portfolios, positions, cash_accounts, valuations	Aucune.
Gestion libre Portefeuilles & SGI	R	portfolios, sgis, positions, cash, valuations	Aucune.
Gestion libre Marchés Actions/Obligataire	R/W	market_data.* + watchlist_items	Watchlist; ouverture ticket.
Gestion libre Ticket d'ordre	R/W	portfolios, cash, positions, market_data, mandate_rules, orders, cash_reservations	Crée ordre; réserve cash ou quantité; audit.
Gestion libre Mes ordres	R/W	orders, status_history, executions	Demande annulation si statut autorisé.
Gestion libre Avis d'opéré	R	trade_confirmations, transactions, documents	Téléchargement.
Gestion libre Liquidité & revenus	R	cash_movements, expected_cashflows, dividend/coupon_flows, liquidity_snapshots	Exports uniquement.
Gestion libre Performance & risque	R	valuations, performance_snapshots, positions, market_data	Aucune.

6.1 Cartographie des actions critiques

Action	Tables / opération	Garantie métier
Cession_Retrait > Optimiser les cessions	READ positions, cash, market_data, targets; WRITE withdrawal_plans + lines	Simulation persistée/versionnée pour audit.
Cession_Retrait > Modifier quantité	WRITE withdrawal_plan_lines + withdrawal_plan_versions	Plan insuffisant = avertissement, non blocage.
Cession_Retrait > Cession interne	WRITE internal_transfer_searches + candidates	Recherche sans mouvement de titres/cash.
Cession interne > Valider	WRITE internal_transfers + lines + transactions + positions + lots + cash	Transaction SQL atomique.
Rééquilibrage > Générer les ordres	WRITE rebalancing_runs/lines puis orders	Les positions ne changent qu'à l'exécution.
Gestion libre > Envoyer l'ordre	WRITE orders + cash_reservations ou quantité bloquée	Validation cash/position/mandat avant création.
Watchlist > Ajouter/Retirer	WRITE watchlist_items	Aucun effet sur positions.
Portefeuille > Générer rapport	WRITE reports + documents	Le PDF va dans object storage.
Documentation > Télécharger	READ documents / ressource statique	Pas d'écriture financière.
Comité > Enregistrer décisions	WRITE committee_decisions	Une décision n'exécute pas automatiquement une transaction.

7. Étape 7 - Transactions métier critiques et workflows

Chaque workflow ci-dessous doit être traité comme une unité métier. Les opérations qui modifient cash/positions doivent utiliser une transaction SQL, des verrous de lignes ciblés et une clé d'idempotence.

Ouverture d'un client et d'un portefeuille GSM

Créer client -> profil -> mandat DISCRETIONARY -> affectation gestionnaire -> portefeuille -> compte espèces -> allocation cible.

Tables principales : clients, investor_profiles, mandates, manager_client_assignments, portfolios, portfolio_cash_accounts, portfolio_target_allocations, audit_logs

Création d'un portefeuille Gestion libre

Créer/associer utilisateur client -> mandat SELF_DIRECTED/EXTERNAL_CONSOLIDATED -> portefeuille lié à SGI -> cash -> positions initiales importées.

Tables principales : users, clients, mandates, portfolios, sgis, cash_accounts, positions, position_lots, external_identifiers

Achat Gestion libre

Contrôler marché ouvert, instrument, cash disponible, règles -> créer ordre -> réserver cash -> exécuter -> transaction -> lot -> position/CMP -> cash -> avis.

Tables principales : orders, cash_reservations, order_executions, transactions, position_lots, positions, cash_movements, settlements, trade_confirmations

Vente Gestion libre / GSM

Contrôler quantité disponible -> bloquer quantité -> ordre -> exécution -> réduire lots selon politique -> position -> crédit cash -> avis.

Tables principales : positions, position_lots, orders, executions, transactions, cash_movements, confirmations

Dépôt espèces

Créer mouvement CREDIT validé; mise à jour du solde dans la même transaction; audit.

Tables principales : portfolio_cash_accounts, cash_movements, audit_logs

Dividende / coupon

Ingestion événement marché -> déterminer positions éligibles -> expected_cashflow -> à la date valeur cash_movement -> revenu portefeuille.

Tables principales : corporate_actions/bond_cashflows, positions, expected_cashflows, cash_movements

Cession_Retrait GSM

Demande -> contrôle 95%/minimum -> plan -> édition non bloquante -> cession interne -> reliquat marché -> disponibilité fonds -> paiement.

Tables principales : withdrawal_*, internal_transfer_*, orders, positions, lots, cash, payments, audit

Rééquilibrage GSM

Comparer cible/réel -> simulation -> validation -> lignes -> ordres -> exécutions -> nouveaux poids.

Tables principales : target_allocations, positions, market_data, rebalancing_runs/lines, orders

Watchlist

Ajouter/retirer instrument pour utilisateur; aucune influence sur portefeuille.

Tables principales : watchlists, watchlist_items

Alerte / conformité

Évaluer règle -> compliance_check -> alerte -> résolution/fermeture avec audit.

Tables principales : mandate_rules, compliance_checks, alerts, audit_logs

Comité d'investissement

Générer rapport -> saisir décisions -> décisions d'allocation/recommandations -> workflows aval explicites, jamais modification silencieuse des positions.

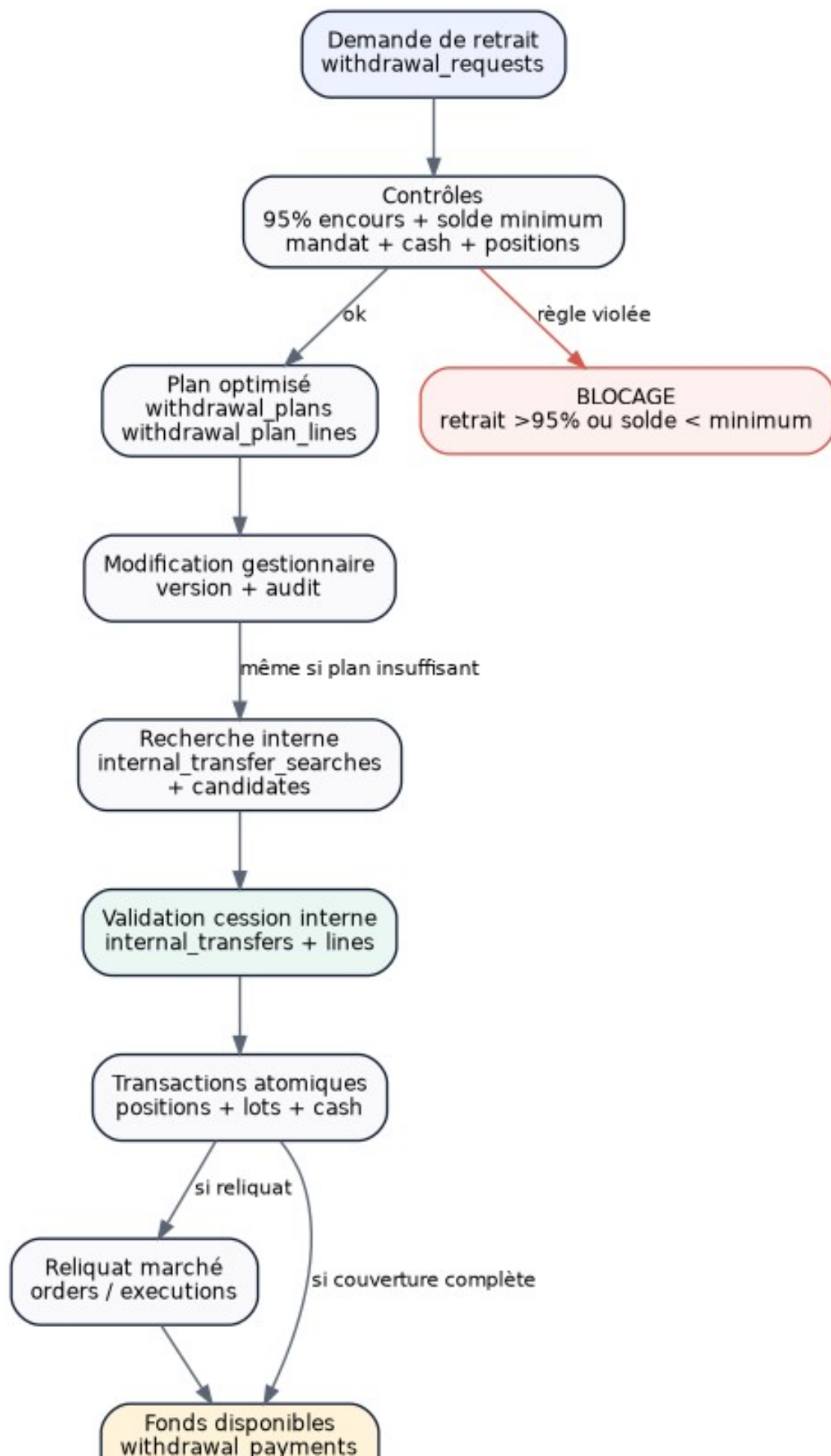
Tables principales : investment_committees, reports, committee_decisions, allocation_recommendations, audit_logs

Import SGI / marché

Importer brut -> valider qualité -> mapper identifiants -> réconcilier -> publier vers market_data ou gsm_portfolio.

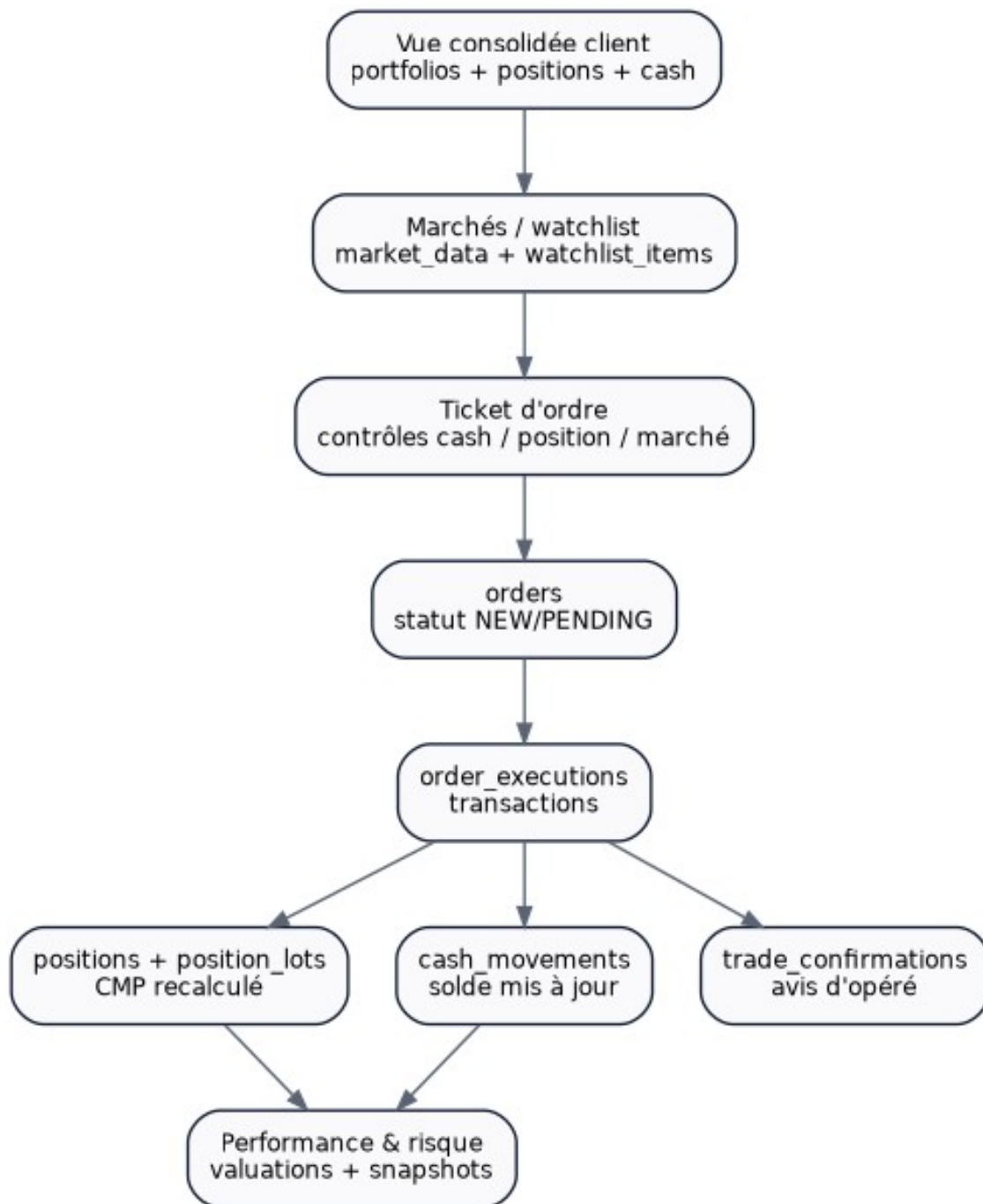
Tables principales : data_sources, import_batches, raw_records, data_quality_checks, external_identifiers, reconciliation_breaks

7.1 Workflow Cession_Retrait et cession interne



Le plan insuffisant n'est pas bloquant. Les seuls blocages demandés sont la limite de 95 % et le minimum de maintien/clôture.

7.2 Workflow d'ordre en Gestion libre



Un clic sur « Envoyer l'ordre » ne modifie pas immédiatement la position : l'ordre, l'exécution, la transaction, les lots et le cash sont des étapes distinctes.

7.3 Exemple d'atomicité - validation d'une cession interne

```
BEGIN;  
SELECT seller position FOR UPDATE;  
SELECT buyer cash account FOR UPDATE;  
Vérifier quantité vendeur, cash acheteur, règles mandat et conformité;  
INSERT internal_transfer + internal_transfer_lines;  
INSERT transactions vendeur et acheteur;  
Mettre à jour / consommer position_lots vendeur;  
Créer / mettre à jour position_lots acheteur et recalculer son CMP;
```

```
Mettre à jour positions vendeur/acheteur;  
Créer cash_mouvements et mettre à jour cash accounts;  
INSERT withdrawal_status_history + audit_logs;  
COMMIT; -- sinon ROLLBACK intégral.
```

8. Étape 8 - Plan d'implémentation et migration de la maquette

L'objectif n'est pas de remplacer toutes les constantes React en une fois. La migration doit être verticale : un domaine complet (modèle + service + API + interface + tests) à la fois.

Phase	Contenu	Interfaces libérées
Phase 0 - Gouvernance & conventions	Schémas PostgreSQL, UUID, timestamps, devise, NUMERIC, statuts, audit, idempotence, migrations, stratégie de sauvegarde.	Aucune interface modifiée tant que les conventions ne sont pas validées.
Phase 1 - Identité, SGI, clients, mandats	users, roles, sgis, managers, clients, profils, mandats, assignments.	Accueil, Portefeuilles, Gestion libre multi-SGI.
Phase 2 - Portefeuilles, positions, lots, CMP	portfolios, positions, position_lots, valuations, targets.	Portefeuille client, CMP, +/- Value, allocation.
Phase 3 - Cash & Money Management	cash_accounts, cash_movements, reservations, expected_cashflows, liquidity_snapshots.	Money Management GSM + Liquidité & revenus Gestion libre.
Phase 4 - Ordres, exécutions, transactions	orders, executions, transactions, fees, settlements, confirmations.	Carnet, Mes ordres, Ticket d'ordre, Avis d'opéré.
Phase 5 - Cession_Retrait	withdrawal_requests/plans/lines/versions, paramètres 95% et minimum.	Workflow Cession_Retrait complet.
Phase 6 - Cession interne	searches, candidates, internal_transfers/lines, transactions atomiques.	Cession interne multi-gestionnaires.
Phase 7 - Recommandations, rééquilibrage, risque, alertes	recommendations, rebalancing, compliance, stress, alerts.	Recos, Rééquilibrage, Analyse portefeuille, Alertes.
Phase 8 - Comité, reporting, documentation	committees, decisions, reports, documents, object storage.	Rapport comité, prise de décisions, documentation.
Phase 9 - Market data + intégration industrielle	market_data + data_integration + réconciliation.	Remplacement progressif des données simulées de marché.

8.1 Critères de sortie de chaque phase

- Migrations SQL reproductibles et réversibles lorsque possible.
- Contraintes PK/FK/UNIQUE/CHECK actives en base, pas seulement dans le frontend.
- Services métier testés avec cas nominal, insuffisance, concurrence et rollback.
- API idempotente pour les écritures financières critiques.
- Audit log vérifié sur création, modification, validation et annulation.
- Interface connectée à l'API sans données simulées pour le domaine migré.
- Tests d'intégration frontend-backend et tests de non-régression.
- Réconciliation des encours : positions + cash = valorisation attendue.
- Réconciliation du CMP à partir des lots/exécutions.
- Observabilité : logs structurés, métriques et alertes d'échec.

8.2 Ordre de migration recommandé pour les écrans actuels

Lot	Écrans	Pourquoi
Lot A	Portefeuilles + Portefeuille client	Socle clients/positions; rend CMP et +/- Value réels.
Lot B	Money Management + Liquidité & revenus	Rend le cash et les flux persistants.
Lot C	Ticket d'ordre + Carnet + Mes ordres + Avis	Permet les opérations qui font évoluer positions et cash.
Lot D	Cession_Retrait + Cession interne	S'appuie sur positions/cash/ordres déjà fiables.
Lot E	Rééquilibrage + Recommandations + Alertes	Automatise les décisions sans fragiliser le noyau.
Lot F	Analyse portefeuille + Comité + Reporting	Exploite les snapshots et historiques réels.
Lot G	Marchés + intégration externe	Remplace la simulation par données de marché industrialisées.

9. Annexes - Règles de calcul, conventions SQL et critères de recette

9.1 Règles de calcul principales

Mesure	Formule / principe	Source
CMP	$\Sigma(\text{coût des lots restants, frais inclus}) / \Sigma(\text{quantités restantes})$	position_lots
+/- Value	quantité × (cours de valorisation - CMP)	positions + market_data
Valeur ligne	quantité × cours de valorisation	positions + market_data
Encours portefeuille	$\Sigma \text{valeurs lignes} + \text{cash valorisé}$	positions + cash + FX
Cash disponible	book_balance - cash_reservations actives	cash accounts + reservations
TWR	chaînage des rendements de sous-périodes en neutralisant les flux clients	valuations + cash_movements
Retrait maximum	requested_amount ≤ 95% × encours	withdrawal_requests + system_parameters
Solde minimum	encours - retrait ≥ minimum applicable	system_parameters/mandate_rules
Plus/moins-value réalisée	produit de vente - coût des lots consommés - frais	transactions + lots + fees

9.2 Conventions SQL

- UUID pour les identifiants métier exposés; BIGSERIAL pour séries append-only internes très volumineuses.
- TIMESTAMPTZ pour tout événement horodaté; DATE pour dates économiques sans heure.
- NUMERIC(24,8) pour prix/quantités; NUMERIC(24,6) pour montants; jamais FLOAT pour comptabilité.
- CHAR(3) pour devise ISO; CHAR(2) pour pays ISO.
- JSONB réservé aux paramètres flexibles, décisions et détails de contrôles; ne pas y cacher les clés relationnelles structurantes.
- Statuts gérés par enums applicatifs + CHECK ou tables de référence selon fréquence d'évolution.
- updated_at/version pour verrouillage optimiste; SELECT FOR UPDATE pour opérations de cash/position critiques.

9.3 Critères de recette fonctionnelle

Domaine	Critère
CMP	Un achat supplémentaire recalcule correctement le CMP; une vente ne modifie le coût unitaire des lots restants selon la politique choisie.
Cash	Un ordre achat en attente réduit le cash disponible sans réduire le book balance; annulation libère la réservation.
Position	Une vente impossible si quantity > available_quantity.
Cession_Retrait	Plan insuffisant reste navigable; blocage uniquement selon règles 95%/minimum définies.
Cession interne	Aucun transfert si cash acheteur ou quantité vendeur insuffisants au moment de la validation.
Gestion libre	Double clic sur Envoyer ordre crée un seul ordre grâce à idempotency_key.
Audit	Chaque écriture critique permet d'identifier acteur, date, entité, avant/après et request_id.
Valorisation	Encours affiché = positions valorisées + cash; écarts de réconciliation = 0 ou explicitement justifiés.
Marché	La panne d'une source externe ne doit jamais modifier rétroactivement les positions comptables.

Conclusion : À l'issue de ces huit étapes, la structure des données et les responsabilités de chaque écran sont suffisamment stabilisées pour écrire les modèles Django et les API sans improviser le schéma au fil du développement. La priorité reste le noyau client/portefeuille/position/lot/cash avant les workflows avancés.